

NXS760W 软件需求分析

文档版本号:		文档编号:	
文档密级:		归属部门/项目:	
产品名:	Vertex 347-400V	子系统名:	
编写人:	王天楠	编写日期:	2025/11/6

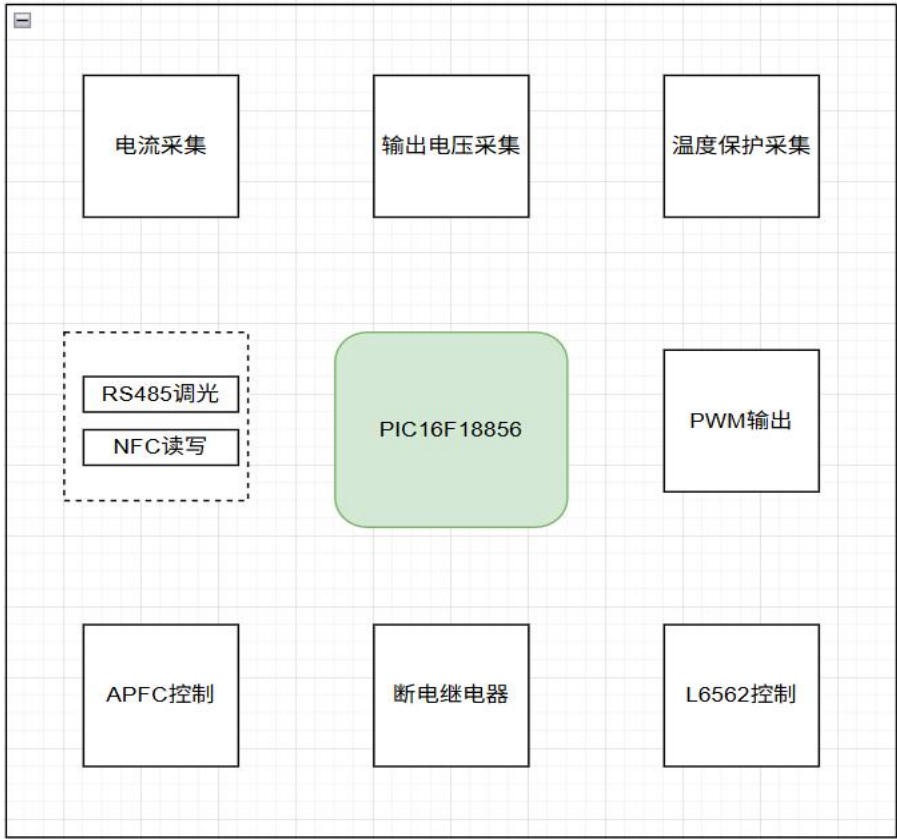
1.概述

1.1 项目背景

该 LED 恒流驱动电源用于农业照明设备，要求具备高可靠性、可通信调试及多重保护功能。系统通过 MCU 控制恒流输出，并可经 RS485 通讯与上位机交互，支持 NFC 参数设置与 指令****校准。

2. 系统功能

2.1 系统框架



3. 硬件资源分配

单片机资源	用途	备注
MCU	PIC16F18856	主控
ADC 采集	电压/电流/温度采样	10 位精度
PWM	控制 LED 输出电流	PWM 数字输出
UATR	RS485 串口通讯	9600bps
NFC 读写	配置基础参数	I2C 接口
GPIO	保护检测/控制输出	多路输出/输入控制

4. 软件设计

4.1 软件架构设计



4.2 软件主流程

1. 系统上电初始化
2. 读取 NFC 保存的电流数据和版本信息
3. 初始化 RS485 通讯等待接收数据
4. 循环执行各个任务模块
 - ① 电压、电流、温度采集
 - ② 输入过欠压保护
 - ③ 输出短路、开路、过压、欠压保护
 - ④ 温度保护
 - ⑤ RS485 通讯解析
 - ⑥ 调光输出控制

5. 功能模块

5.1NFC 读写存储设计

需求名称	NFC 读写
需求描述	初始化 NFC 模块 读取对应 NFC 地址的数据和长度 写入对应 NFC 地址的数据和长度

5.2RS485 解析设计

需求名称	调光指令
需求描述	串口中断每接收 1 字节数据存入缓存 BUFF 解析 RS485 帧头[1]+帧头[3]+帧头[5] 解析最后两位的 CRCL[16]、CRCH[17]并读取后进行判断 读取调光比例值控制灯光 清除 BUFF

需求名称	读写版本信息
需求描述	串口中断每接收 1 字节数据存入缓存 BUFF 解析 RS485 帧头[0]+地址[1] 解析最后两位的 CRCL[16]、CRCH[17]并读取后进行判断 判断功能码[3] 判断读写[2] 逻辑和数据处理[...] 清除 BUFF

5.3 电压与温度保护设计

需求名称	输入保护
需求描述	输入欠压保护第一段(VIN<295VAC)降低功率 输入欠压保护第二段 (VIN<280VAC)关闭 PWM、关 L6562、关继电器 输入欠压恢复(VIN>310) 输入开路保护

需求名称	输出保护
需求描述	输出欠压保护(VOUT<150VDC)关闭 PWM、关 L6562、关继电器 输出过压保护(VOUT>409)关闭 PWM、关 L6562、关继电器 输出短路保护 输出开路保护

需求名称	温度保护
需求描述	过温保护第一段(TC>75℃)、降低功率 (TC<67.5℃)恢复 过温保护二段(TC>85℃)关闭 PWM、关 L6562、关继电器、降低功率 (TC<76.5℃)恢复

5.4 恒流控制

需求名称	PWM 电流控制
需求描述	使用 PWM 输出控制电流，反馈电流由 ADC 采样 电流获取从 NFC 获取 可以通过 RS485 校准或 NFC 修改保存